# 33051번 - 나는 이 우마를 지배할 수 있다 성공 스페셜 저지

☆

골드 V

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 초 | 1024 MB | 363 | 143 | 124 | 41.751% |

## 문제

마작에서 우마 점수는 게임의 최종 점수에 영향을 미치는 보너스나 페널티를 말하며, 순위에 따라 특정 점수를 더하거나 빼는 방식으로 적용됩니다. 보통 일본식 리치 마작에서 많이 사용되는 규칙 중 하나입니다.

따라서 하나의 마작 게임에서 각 플레이어의 최종 점수는 얼마나 점수를 많이 얻었는지를 나타내는 **기본 점수**와 순위에 따라서 더하거나 빼지는 **우마 점수**의 합으로 얻어집니다.

네 명의 플레이어 $1, 2, 3, 4$가 $N$판의 마작 게임을 진행한 결과가 주어집니다. 각 게임마다 플레이어들이 $1$위부터 $4$위까지의 서로 다른 순위를 기록하며, 각 순위에 따라 정해진 우마 점수를 반영해 얻은 최종 점수를 자신의 점수에 더합니다. 게임이 시작되기 전에 모든 플레이어의 점수는 $0$입니다.

$N$판의 마작 게임이 모두 끝나고, $4$명의 플레이어들은 자신의 점수를 통해 최종 등수를 계산하기로 했습니다. 가장 점수가 높은 사람이 최종 $1$등, 그 다음으로 높은 사람이 최종 $2$등이 되고, 마찬가지로 최종 $3$등과 최종 $4$등이 결정됩니다.

만약 $N$판의 마작 게임이 모두 끝나고 얻은 점수가 같은 두 플레이어가 있다면, 플레이어 번호가 더 작은 플레이어의 최종 등수가 더 높습니다. 예를 들어, 플레이어 $2$와 플레이어 $3$이 동점이라면 플레이어 $2$가 플레이어 $3$보다 높은 최종 등수를 가집니다.

높은 최종 등수를 가진다는 것은 낮은 수의 최종 등수를 가진다는 뜻입니다. 예시로, 최종 $1$등과 최종 $2$등 중 최종 $1$등, 최종 $3$등과 최종 $4$등 중 최종 $3$등이 높은 최종 등수입니다.

여러분은 순위별로 적절한 우마 점수를 설정하여 $N$판의 마작 게임이 모두 끝났을 때, 플레이어 $K$를 최종 $M$등에 위치하도록 해야 합니다. 이때 우마 점수는 총합이 $0$이며, $1$위부터 $4$위까지 비오름차순이 되는 정수로 설정해야 합니다.

## 입력

첫 번째 줄에는 세 정수 $N, K, M$이 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le N \le 200\,000; 1 \le K, M \le 4)$

두 번째 줄부터 $N$개의 줄에 걸쳐 각 마작 게임의 결과가 주어집니다.

- 각 마작 게임의 결과는 공백으로 구분된 $8$개의 정수 $a_1, a_2, a_3, a_4, s_1, s_2, s_3, s_4$로 주어집니다. 이는 $i$위를 기록한 플레이어는 $a_i$이고, 이때 얻은 기본 점수는 $s_i$임을 의미합니다. $(1 \le a_1, a_2, a_3, a_4 \le 4; i \ne j \to a_i \ne a_j; -100 \le s_4 \le s_3 \le s_2 \le s_1 \le 100; s_1 + s_2 + s_3 + s_4 = 0)$

## 출력

각 순위의 우마 점수를 비오름차순으로 $-100$ 이상 $100$ 이하의 정수로 설정해 $K$번째 플레이어가 최종 $M$등을 할 수 있다면, 이때의 우마 점수 $d_1, d_2, d_3, d_4$를 공백으로 구분해서 출력합니다. $d_i$는 $i$위의 우마 점수를 의미합니다.

출력은 다음 조건을 만족해야 합니다.

- $-100 \le d_4 \le d_3 \le d_2 \le d_1 \le 100$
- $d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 0$
- $d_i$는 정수

만약 어떤 우마 점수를 설정하더라도 플레이어 $K$를 최종 $M$등에 위치하도록 할 수 없다면 단일 정수 `-1` 을 출력합니다.

## 예제 입력 1 복사

```
2 1 2
1 2 3 4 10 10 -5 -15
3 2 4 1 20 10 -10 -20
```

## 예제 출력 1 복사

```
60 -10 -20 -30
```

## 예제 입력 2 복사

```
1 1 4
1 2 3 4 0 0 0 0
```

## 예제 출력 2 복사

```
-1
```

## 출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 마작컵 (/category/1077) > 마작컵 2024 - 우인전 3/4 님만 오면 ㄱ (/category/detail/4379) 6z번

- 문제를 만든 사람: ai4youej (/user/ai4youej), gs18115 (/user/gs18115), shiftpsh (/user/shiftpsh)
- 문제를 검수한 사람: havana723 (/user/havana723), moonrabbit2 (/user/moonrabbit2)

## 알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

## 메모